
模块协议架构V3.0

目录

1 Q1376.1 帧结构	3
1.1 字节格式	3
1.2 帧格式	3
1.2.1 链路层	4
1.2.2 应用层	6
2 Q1376.1 报文应用及数据结构	10
2.1 确认 / 否认 (AFN=00H)	10
2.1.1 Fn 和 pn 定义	11
2.1.2 F1: 全部确认	11
2.1.3 F2: 全部否认	11
2.1.4 F3: 按数据单元标识确认和否认	11
2.2 复位命令 (AFN=01H)	11
2.2.1 下行报文	11
2.2.2 上行报文	12
2.3 链路接口检测 (AFN=02H)	13
2.3.1 上行报文	13
2.3.2 下行报文	14
2.4 设置参数 (AFN=04H)	14
2.4.1 下行报文	14
2.4.2 上行报文	16
2.5 请求终端配置及信息 (AFN=09H)	17
2.5.1 下行报文	17
2.5.2 上行报文	17
2.6 数据转发 (AFN=10H)	18
2.6.1 下行报文	18
2.6.2 上行报文	19
3 主动上报 TAG 数据编码列表	22
4 DLT645 扩展(可选)	26
4.1 读模块参数或数据 (01H)	26
4.2 写模块参数 (04H)	27
4.3 扩展数据标识	29
4.4 扩展电表状态字	31

5 NB 额外数据头 33

6 Q376.1 逻辑地址规则 33

6.1 Q3761 与 DLT645 换算规则 34

7 报文举例 34

7.1 登录帧 34

7.2 心跳帧 36

7.3 透明转发 36

7.4 转发单块表计主动上报数据 37

7.5 转发多块表计主动上报数据 40

7.6 模块定时拉合闸配置 42

7.7 模块定时拉合闸使能 43

7.8 模块事件上报 43

8 附录 A（规范性附录）数据格式说明 47

A.1 数据格式 01 47

A.2 数据格式 16 48

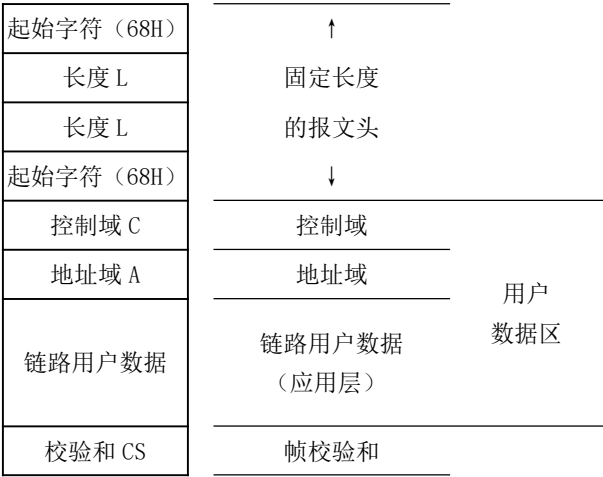
9 附录 帧解包打包示例(C) 48

1 Q1376.1 帧结构

1.1 字节格式

帧的基本单元为 8 位字节。链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

1.2 帧格式



结束字符（16H）

1.2.1 链路层

1.2.1.1 长度 L

长度 L 包括协议标识和用户数据长度，由 2 字节组成，如下图：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8

协议标识由上图中 D0~D1 两位编码表示，固定 D0=0、D1=1

用户数据长度 L1：由 D2~D15 组成，采用 BIN 编码，是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）的字节总数。

1.2.1.2 控制域 C

控制域 C 表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息，定义见下表：

	D7	D6	D5	D4	D3~D0
下行方向	传输方向位	启动标志位	保留	保留	功能码
上行方向	DIR	PRM	保留	保留	

➤ 传输方向位 DIR

DIR=0，表示此帧报文是由主站发出的下行报文； DIR=1，表示此帧报文是由终端发出的上行报文。

➤ 启动标志位 PRM

PRM=1，表示此帧报文来自启动站； PRM=0，表示此帧报文来自从动站。

➤ 功能码

当启动标志位 PRM=1 时，功能码定义如下表：

功能码定义（PRM=1）

功能码	帧类型	服务功能
0	——	备用
1	发送 / 确认	复位命令
2~3	——	备用
4	发送 / 无回答	用户数据
5~8	——	备用
9	请求 / 响应帧	链路测试
10	请求 / 响应帧	请求 1 级数据
11	请求 / 响应帧	请求 2 级数据
12~15	——	备用

当启动标志位 PRM=0 时，功能码定义如下表：

功能码定义（PRM=0）

功能码	帧类型	服务功能
0	确认	认可
1~7	——	备用
8	响应帧	用户数据
9	响应帧	否认：无所召唤的数据
10	——	备用
11	响应帧	链路状态
12~15	——	备用

1.2.1.3 地址域 A

地址域由行政区划码 A1、终端地址 A2、主站地址和组地址标志 A3 组成，格式如下：

地址域	数据格式	字节数
行政区划码 A1	BCD	2
终端地址 A2	BIN	2
主站地址	BIN	1

- 行政区划码 A1
行政区划码按 GB 2260—2007 的规定执行。
- 终端地址 A2
终端地址 A2 选址范围为 1~65535。A2=0000H 为无效地址，A2=FFFFH 且 A3 的 D0 位为“1”时表示系统广播地址。
- 主站地址 A3
主站启动的发送帧的 MSA 应为非零值，其终端响应帧的 MSA 应与主站发送帧的 MSA 相同。
终端启动发送帧的 MSA 应为零，其主站响应帧的 MSA 也应为零。

1.2.1.4 帧校验和

帧校验和是用户数据区所有字节的八位位组算术和，不考虑溢出位。用户数据区包括控制域、地址域、链路用户数据（应用层）三部分。

1.2.2 应用层

1.2.2.1 应用层格式

应用层功能码 AFN
帧序列域 SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
.....
数据单元标识 n
数据单元 n
附加信息域 AUX

1.2.2.2 应用层功能码 AFN

应用层功能码 **AFN** 由一字节组成，采用二进制编码表示，具体定义见下表：

应用功能码 AFN	应用功能定义
00H	确认 / 否认
01H	复位
02H	链路接口检测
04H	设置参数
09H	请求终端配置和信息
0AH	读取参数
10H	数据转发
其他	备用

1.2.2.3 帧序列域 SEQ

帧序列域 **SEQ** 为 1 字节，用于描述帧之间的传输序列的变化规则，由于受报文长度限制，数据无法在一帧内传输，需要分成多帧传输（每帧都应有数据单元标识，都可以作为独立的报文处理）。**SEQ** 定义如下图：

D7	D6	D5	D4	D3 D0
----	----	----	----	-------

TpV	FIR	FIN	CON	PSEQ / RSEQ
-----	-----	-----	-----	-------------

➤ 帧时间标签有效位 TpV

TpV=0，表示在附加信息域中无时间标签 Tp；
TpV=1，表示在附加信息域中带有时间标签 Tp（Tp 定义见后续章节）。

➤ 首帧标志 FIR、末帧标志 FIN

FIR：置“1”，报文的第一帧。
FIN：置“1”，报文的最后一帧。
FIR、FIN 组合状态所表示的含义见表 6：

帧标志

FIR	FIN	应用说明
0	0	多帧：中间帧
0	1	多帧：结束帧
1	0	多帧：第 1 帧，有后续帧。
1	1	单帧

➤ 请求确认标志位 CON

在所收到的报文中，CON 位置“1”，表示需要对该帧报文进行确认；置“0”，表示不需要对该帧报文进行确认。

➤ 启动帧序号 PSEQ

PSEQ 取自 1 字节的启动帧计数器 PFC 的低 4 位计数值 0~15。
启动帧帧序号计数器 PFC

每一对启动站和从动站之间均有 1 个独立的、由 1 字节构成的计数范围为 0~255 的启动帧帧序号计数器 PFC，用于记录当前启动帧的序号。启动站每发送 1 帧报文，该计数器加 1，从 0~255 循环加 1 递增；重发帧则不加 1。

➤ 响应帧序号 RSEQ

响应帧序号 RSEQ 以启动报文中的 PSEQ 作为第一个响应帧序号，后续响应帧序号在 RSEQ 的基础上循环加 1 递增，数值范围为 0~15。

1.2.2.4 数据单元标识

数据单元标识由信息点标识 DA 和信息类标识 DT 组成，表示信息点和信息类型，格式见下图：

信息点 DA	DA1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	DA2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
信息类 DT	DT1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	DT2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

图 1 数据单元标识定义

➤ 信息点 DA

信息点 DA 由信息点元 DA1 和信息点组 DA2 两个字节构成。
DA2 采用二进制编码方式表示信息点组，DA1 对位表示某一信息点组的 1~8 个信息点，以此共同构成信息点标识 pn（n=1~2040），格式见下图：

信息点组 DA2	信息点元 DA1							
D7~D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	p8	p7	p6	p5	p4	p3	p2	p1
2	p16	p15	p14	p13	p12	p11	p10	p9
3	p24	p23	p22	p21	p20	p19	p18	p17
.....								
255	P2040	P2039	P2038	P2037	P2036	P2035	P2034	P2033

当 DA1 和 DA2 全为“0”时，表示终端信息点，用 p0 表示；当 DA1=FFH、DA2=00H 时，表示所有有效测量点（不含 p0）。

➤ 信息类 DT

信息类 DT 由信息类元 DT1 和信息类组 DT2 两个字节构成。
DT2 采用二进制编码方式表示信息类组，DT1 对位表示某一信息类组的 1~8 种信息类型，以此共同构成信息类标识 Fn（n=1~248），格式见下图：

信息类组 DT2	信息类元 DT1							
D7~D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1
1	F16	F15	F14	F13	F12	F11	F10	F9
2	F24	F23	F22	F21	F20	F19	F18	F17
.....								
30	F248	F247	F246	F245	F244	F243	F242	F241
.....	未定义							
255								

1.2.2.5 数据单元

数据单元为按数据单元标识所组织的数据，包括参数、命令等。

数据组织的顺序规则：先按 pn 从小到大、再按 Fn 从小到大的次序，即：完成一个信息点 pi 的所有信息类 Fn 的处理后，再进行下一个 pi+1 的处理。

终端在响应主站对终端的参数或数据请求时，如终端没有所需的某个数据项，则将应答报文中 DT 的对应标志位清除；如终端仅是没有某个数据项中的部分内容，则应将该数据项中的所缺部分内容的每个字节填写“EEH”。

1.2.2.6 附加信息域 AUX

附加信息域可由消息认证码字段 PW、时间标签 Tp 组成，格式如下：

消息认证码字段 PW（下行）
时间标签 Tp

- a) 消息认证码字段用于重要的下行报文中。
- b) 事件计数器用于具有重要事件告警状态需上报的上行报文中；
- c) 时间标签用于允许同时建立多个通信服务的链路传输和信道延时特性较差的传输中。

➤ 消息认证码字段 PW

消息认证码字段 PW 用于重要下行报文，由 16 字节组成，PW 是由主站按系统约定的认证算法产生，并在主站发送的报文中下发给终端，由终端进行校验认证，通过则响应主站命令，反之则否认。

终端在收到带有 PW 的报文，必须在认证通过后，才能响应命令。

➤ 时间标签 Tp

时间标签用于交换网络通道中，对采用同时建立多个通信服务的传输服务，进行辅助判决接收报文的时序和时效性。

时间标签 Tp 由 6 字节组成，格式见下表：

数据名称	数据格式	单位	字节数
启动帧序号计数器 PFC	BIN		1
启动帧发送时标	见附录 A. 16	秒分时日	4
允许发送传输延时时间	BIN	min	1

时间标签 Tp 由启动站产生，并通过报文传送给从动站，从动站据此判决收到的报文的时序和时效性，如判别有效，从动站发送响应帧，并在响应帧中将时间标签 Tp 返回启动站。

启动帧发送时标：记录启动帧发送的时间。

允许发送传输延时时间：指启动帧从开始发送至从动站接收到报文之间启动站所允许的传输延时时间。

2 Q1376. 1 报文应用及数据结构

2.1 确认 / 否认（AFN=00H）

确认 / 否认报文是对接收报文中需要被确认（CON=1）的回答，以及终端对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。该报文为单帧报文，帧序列域的标志位 FIR=1, FIN=1, CON=0。格式见下图

68H
L
L
68H
C
A
AFN=00H
SEQ
数据单元标识
数据单元
Tp（可选）
CS
16H

图 2 确认/否认报文格式

2.1.1 Fn 和 pn 定义

Fn	名称及说明	pn
F1	全部确认：对收到报文中的所有数据单元标识进行确认	p0
F2	全部否认：对收到报文中的所有数据单元标识进行否认	p0
F3	按数据单元标识确认和否认：对收到报文中的所有数据单元标识进行逐个确认/否认	p0
F4	硬件安全认证错误应答	p0
F5~F248	备用	

2.1.2 F1：全部确认

无数据体。

2.1.3 F2：全部否认

无数据体。

2.1.4 F3：按数据单元标识确认和否认

数据单元格式见下表：

数据内容	字节数
AFN（要被确认的报文的 AFN）	1
数据单元标识 1	4
ERR1	1
数据单元标识 2	4
ERR2	1
.....	

ERR 由 1 字节采用二进制编码表示。

2.2 复位命令（AFN=01H）

2.2.1 下行报文

复位命令下行报文格式见下图：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=01H
SEQ
数据单元标识（DA=0）
PW（见本部分 4.3.4.6.2）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

其中：

消息认证码字段 PW	数据格式	字节数
MAC	BIN	4
保留	BIN	12

2.2.1.1 Fn 和 pn 定义

Fn	名称及说明	pn
F1	硬件初始化	p0
F3	参数及全体数据区初始化（即恢复至出厂配置）	p0
F4	参数（除与系统主站通信有关的）及全体数据区初始化	p0

2.2.2 上行报文

复位命令的上行报文为确认/否认报文。

2.3 链路接口检测（AFN=02H）

2.3.1 上行报文

链路接口检测命令上行报文格式见下图：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=02H
SEQ
数据单元标识（DA=0）
CS
16H

2.3.1.1 Fn 和 pn 定义

Fn	名称及说明	pn
F1	登录	p0
F2	退出登录	p0
F3	心跳	p0
F4~F248	备用	

2.3.1.2 F1：登录

无数据体。

2.3.1.3 F2：退出登录

无数据体。

2.3.1.4 F3：心跳

数据单元格式见下表：

数据内容	数据格式	字节数
终端时钟	见附录 A. 1	6

2.3.2 下行报文

链路接口检测命令下行报文为确认/否认报文中的 F3 按数据单元标识确认和否认。

2.4 设置参数（AFN=04H）

2.4.1 下行报文

报文格式如下：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=04H
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
.....
数据单元标识 n
数据单元 n
PW（见本部分 4.3.4.6.2）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

2.4.1.1 Fn 和 pn 定义

Fn	名称及说明	pn
F3	主站 IP 地址和端口	p0
F89	终端逻辑地址	p0
F110	可配定时上报方案 1	p0
F111	可配定时上报方案 2	p0
F115	固定上报功能开关	p0
F120	预留(用作可配定时透传方案 1)	p0
F121	预留(用作可配定时透传方案 2)	p0

2.4.1.2 F3:主站 IP 地址和端口

数据内容	数据格式	字节数	说明
IP 地址 1 段	BIN	1	主用

IP 地址 2 段	BIN	1	
IP 地址 3 段	BIN	1	
IP 地址 4 段	BIN	1	
端口地址	BIN	2	

(续)

数据内容	数据格式	字节数	说明
IP 地址 1 段	BIN	1	备用
IP 地址 2 段	BIN	1	
IP 地址 3 段	BIN	1	
IP 地址 4 段	BIN	1	
端口地址	BIN	2	
APN	ASCII	16	

本部分 ASCII 字符指“US ASCII”（即“ISO646 US”）字符集所定义字符。暂不考虑双字节字符。对 ASCII 字符进行发送时，按字符串顺序，由左到右依次发送，即最左面的字符最先发送。如果字符串长度少于标准中要求长度，则在后续字节上补 0H。

2.4.1.3 F10

可通过该参数 删除测量点, 新增测量点

2.4.1.4 F25

可通过该参数读取和修改 测量点 接线方式

2.4.1.5 F89:终端逻辑地址

数据内容	数据格式	字节数
行政区码	BCD	2
终端地址	BIN	2

2.4.1.6 F110:上报方案 1 参数(扩展)

数据内容	数据格式	字节数
------	------	-----

上报内容	参见 4.3 数据标识 FFFF1100	64
上报配置	参见 4.3 数据标识 FFFF1101	18

2.4.1.7 F111:上报方案 2 参数(扩展)

数据内容	数据格式	字节数
上报内容	参见 4.3 数据标识 FFFF1110	64
上报配置	参见 4.3 数据标识 FFFF1111	18

2.4.1.8 F115:任务上报开关(扩展)

数据内容	数据格式	字节数
可配上报任务开关	参见 4.3 数据标识 FFFF1115	1
默认上报任务开关	参见 4.3 数据标识 FFFF1116	1

2.4.1.9 F120: 定时透传方案 1 参数(扩展,待实现)

数据内容	数据格式	字节数
使能	Bin (0 表示禁能, 1 表示使能)	1
定时参数年	BIN	1
定时参数月	BIN	1
定时参数日	BIN	1
定时参数时	BIN	1
定时参数分	BIN	1
透传配置	参见 AFN10H 下行 F1	6+k

说明: 年\月\日\时 字段, 如未 0xFF 表示该字段不指定.

当时间匹配后,设备自动执行透传,并将透传结果上传后台

2.4.1.10 F121: 定时透传方案 2 参数(扩展,待实现)

同 F120

2.4.2 上行报文

上行报文为确认 / 否认报文。

2.5 请求终端配置及信息（AFN=09H）

2.5.1 下行报文

请求终端配置命令下行报文格式：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=09H
SEQ
数据单元标识 1
.....
数据单元标识 n
Tp
CS
16H

2.5.1.1 Fn 和 pn 定义

Fn	名称及说明	pn
组 1		
F1	终端版本信息	p0
F9	远程通信模块版本信息	p0

2.5.2 上行报文

报文格式如下：

68H
L
L
68H
C
A

AFN=09H
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
.....
数据单元标识 n
数据单元 n
Tp
CS
16H

图 3 请求终端配置命令响应报文格式

2.5.2.1 F1:终端版本信息

数据内容	数据格式	字节数
预留	/	4
SN	ASCII	8
应用软件版本号	ASCII	7
底层软件版本号	ASCII	15
终端硬件版本号	ASCII	7

2.5.2.2 F9:远程通信模块版本信息

数据内容	数据格式	字节数
IMEI	ASCII	15
预留	/	4
CSQ	ASCII	2
预留	/	5
ICCID	ASCII	20

2.6 数据转发 (AFN=10H)

2.6.1 下行报文

数据转发命令下行报文格式见下图：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=10H
SEQ

数据单元标识
数据单元
PW（见前述章节）
Tp（见前述章节）
CS
16H

2.6.1.1 Fn 和 Pn 定义

Fn	名称及说明	pn
组 1		
F1	透明转发	p0
F254	转发表计主动上报数据	p0

2.6.1.2 F1:透明转发

数据体格式见下表：

数据内容	数据格式	单位	字节数
终端通信端口号	BIN		1
透明转发通信控制字	BS8		1
透明转发接收等待报文超时时间	BS8	10ms 或 1s	1
透明转发接收等待字节超时时间	BIN	10ms	1
透明转发内容字节数 k	BIN	字节	2
透明转发内容			k

——终端通信端口号：数据范围 1～31。

——透明转发通信控制字定义如下图：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Baud（bps）：0～7 依次表示 300, 600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200			0/1: 1/ 2 停 止位	0/1: 无/有 校验	0/1: 偶/奇 校验	0～3: 5-8 位数	

——透明转发接收等待报文超时时间：

- D7:按位表示本字节 D0～D6 编码组成的数据的单位,置” 0” :10ms,置” 1” s.
- D6～D0:编码表示透明转发接收等待报文超时时间的数值, 数值范围 0～127.

——透明数据内容，若为 645 协议，则透明数据内容为完整的 645 协议数据帧。

2.6.2 上行报文

数据转发命令上行报文格式见下图：

68H
L
L
68H

C
A
AFN=10H
数据单元标识
数据单元
EC（见本部分 4.3.4.6.3）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

2.6.2.1 F1：透明转发应答

数据体格式见下表：

数据内容	数据格式	字节数
终端通信端口号	BIN	1
透明转发内容字节数 k	BIN	2
透明转发内容		k

——终端通信端口号：数据范围 1～31。

——透明转发内容：

- 测量点号：透明转发的前两个字节的地位在前高位在后。
- 数据内容：透明转发的数据

2.6.2.2 F254：转发表计主动上报数据(扩展)

数据体格式见下表：

数据内容	数据格式	字节数
预留	BIN	1
模块维测数据	BIN	8
数据协议类型	BIN	1
透明转发内容字节数 k	BIN	2
透明转发内容		k

——模块维测信息

远程通讯信息	数据格式	字节数
信号强度（0～31）	BIN	1
保留	Int	7

——数据协议类型

00-DLT645 周期上报，01-DLT645 事件上报，07H～FFH 保留

当主站回复时，以确认/否认报文形式回复。

——透明转发内容

0xFD	帧长度	控制字	时间控制字	数据域	CS
1B	2B	2B	2B	LB	1B

其中：

0xFD：1字节，标识

LL（帧长度）：2字节，长度包括控制字+数据域。

控制字：2字节，Bit15-bit:3：预留，默认为0；Bit2-bit0：设备类型，0-电表，1-水表，2-气表，3-热表。

时间控制字：预留，默认为0x0000。

数据域：变长，TAG个数（1字节表示）+数据内容（TAG值+数据值）

数据内容为TAG值+数据值，TAG定义详见数据项编码列表。TAG为2字节表示。对应的格式为 TAG1 + D1 + TAG2 + D2 + ... + TAGM + DM。TAG1为表计序列号标识，TAG2为时钟标识。

多表推送的时候依次推送：

第1块表的 TAG1 + D1 + TAG2 + D2 + ... + TAGM + DM

第2块表的 TAG1 + D1 + TAG2 + D2 + ... + TAGM + DM

第n块表的 TAG1 + D1 + TAG2 + D2 + ... + TAGM + DM

CS：1字节，校验码CS为从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和，即各字节二进制算术和，不计超过256的溢出值。

备注 1：在数据推送时，传输数据为正序传输（大端，包括编码）。例如，时间的传输为：

00 02 YY MM DD WW hh mm ss

备注 2：

当 4G 产品时，后台收到 AFN10HF254 后，建议使用 AFN00HF1 进行确认应答，否则设备会重发若干次。

当 NB 产品时，由于 NB 产品的机制，同时也为了节约流量，后台无需对链路帧和主动上报帧进行确认回复

3 主动上报 TAG 数据编码列表

以下为 AFN10HF254 所支持的所有 TAG 清单明细

编码 TAG	数据项	字节长度	对应基表 ID	基表类型
0	无效值	0	/	/
1	表号	6	04000402	电表
2	时间	7	0400010C	电表
3	(上 1 次) 整点冻结时间	5	05040001	电表
4	(上 1 次) 整点冻结正向有功 总电能	4	05040101	电表
5	(上 1 次) 整点冻结反向有功 总电能	4	05040201	电表
6	(上 1 次) 日冻结时间	5	05060001	电表
7	(上 1 次) 日冻结正向有功电 能数据	20	05060101	电表
8	(上 1 次) 日冻结反向有功电 能数据	20	05060201	电表
9	(上 1 次) 日冻结变量数据	24	05061001	电表
10(0AH)	掉电总次数	3	03110000	电表
11(0BH)	(上 1 次) 掉电发生时刻, 结 束时刻	12	03110001	电表
12(0CH)	跳闸总次数	3	1D000001	电表
13(0DH)	(上 1 次) 跳闸发生时刻	6	1D000101	电表
14(0EH)	合闸总次数	3	1E000001	电表
15(0FH)	(上 1 次) 合闸发生时刻	6	1E000101	电表
16(10H)	事件清零总次数	3	03300300	电表
17(11H)	(上 1 次) 事件清零记录	14	03300301	电表
18(12H)	校时总次数	3	03300400	电表
19(13H)	(上 1 次) 校时记录	16	03300401	电表
20(14H)	电表运行状态字 3	2	04000503	电表
21(15H)	A 相电压	2	02010100	电表
22(16H)	B 相电压	2	02010200	电表
23(17H)	C 相电压	2	02010300	电表
24(18H)	A 相电流	3	02020100	电表
25(19H)	B 相电流	3	02020200	电表
26(1AH)	C 相电流	3	02020300	电表
27(1BH)	瞬时总有功率	3	02030000	电表

编码 TAG	数据项	字节长度	对应基表 ID	基表类型
28 (1CH)	瞬时 A 相有功功率	3	02030100	电表
29 (1DH)	瞬时 B 相有功功率	3	02030200	电表
30 (1EH)	瞬时 C 相有功功率	3	02030300	电表
31 (1FH)	瞬时总视在功率	3	02050000	电表
32 (20H)	瞬时 A 相视在功率	3	02050100	电表
33 (21H)	瞬时 B 相视在功率	3	02050200	电表
34 (22H)	瞬时 C 相视在功率	3	02050300	电表
35 (23H)	总功率因数	2	02060000	电表
36 (24H)	A 相功率因数	2	02060100	电表
37 (25H)	B 相功率因数	2	02060200	电表
38 (26H)	C 相功率因数	2	02060300	电表
39 (27H)	(当前) 组合有功总电能	4	00000000	电表
40 (28H)	(当前) 组合有功费率 1 电能	4	00000100	电表
41 (29H)	(当前) 组合有功费率 2 电能	4	00000200	电表
42 (2AH)	(当前) 组合有功费率 3 电能	4	00000300	电表
43 (2BH)	(当前) 组合有功费率 4 电能	4	00000400	电表
44 (2CH)	(当前) 正向有功总电能	4	00010000	电表
45 (2DH)	(当前) 正向有功费率 1 电能	4	00010100	电表
46 (2EH)	(当前) 正向有功费率 2 电能	4	00010200	电表
47 (2FH)	(当前) 正向有功费率 3 电能	4	00010300	电表
48 (30H)	(当前) 正向有功费率 4 电能	4	00010400	电表
49 (31H)	(当前) 反向有功总电能	4	00020000	电表
50 (32H)	(当前) 反向有功费率 1 电能	4	00020100	电表
51 (33H)	(当前) 反向有功费率 2 电能	4	00020200	电表
52 (34H)	(当前) 反向有功费率 3 电能	4	00020300	电表
53 (35H)	(当前) 反向有功费率 4 电能	4	00020400	电表
54 (36H)	(当前) A 相正向有功电能	4	00150000	电表
55 (37H)	A 相过载总次数	3	1C010001	电表
56 (38H)	A 相过载累计时间	3	1C010002	电表
57 (39H)	(上 1 次) A 相过载发生时刻	6	1C010101	电表
58 (3AH)	(上 1 次) A 相过载结束时刻	6	1C011201	电表
59 (3BH)	B 相过载总次数	3	1C020001	电表
60 (3CH)	B 相过载累计时间	3	1C020002	电表
61 (3DH)	(上 1 次) B 相过载发生时刻	6	1C020101	电表
62 (3EH)	(上 1 次) B 相过载结束时刻	6	1C021201	电表

编码 TAG	数据项	字节长度	对应基表 ID	基表类型
63 (3FH)	C 相过载总次数	3	1C030001	电表
64 (40H)	C 相过载累计时间	3	1C030002	电表
65 (41H)	(上 1 次) C 相过载发生时刻	6	1C030101	电表
66 (42H)	(上 1 次) C 相过载结束时刻	6	1C031201	电表
67 (43H)	恶性负载发生总次数	3	2C010001	电表
68 (44H)	(上 1 次) 恶性负载数据块	26	2C01FF01	电表
69 (45H)	开表盖总次数	3	03300D00	电表
70 (46H)	(上 1 次) 开表盖数据块	60	03300D01	电表
71 (47H)	开端钮盒总次数	3	03300E00	电表
72 (48H)	(上 1 次) 开端钮盒数据块	60	03300E01	电表
73 (49H)	(当前)组合无功 1 总电能	4	00030000	电表
74 (4AH)	(当前)组合无功 1 费率 1 电能	4	00030100	电表
75 (4BH)	(当前)组合无功 1 费率 2 电能	4	00030200	电表
76 (4CH)	(当前)组合无功 1 费率 3 电能	4	00030300	电表
77 (4DH)	(当前)组合无功 1 费率 4 电能	4	00030400	电表
78 (4EH)	(当前)组合无功 2 总电能	4	00040000	电表
79 (4FH)	(当前)组合无功 2 费率 1 电能	4	00040100	电表
80 (50H)	(当前)组合无功 2 费率 2 电能	4	00040200	电表
81 (51H)	(当前)组合无功 2 费率 3 电能	4	00040300	电表
82 (52H)	(当前)组合无功 2 费率 4 电能	4	00040400	电表
90 (5AH)	总无功功率	3	02040000	电表
91 (5BH)	A 相无功功率	3	02040001	电表
92 (5CH)	B 相无功功率	3	02040002	电表
93 (5DH)	C 相无功功率	3	02040003	电表
94 (5EH)	Ubc	2	FFFF8003	电表 (3P4W)

编码 TAG	数据项	字节长度	对应基表 ID	基表类型
95 (5FH)	Uac	2	FFFF8004	电表（3P4W）
96 (60H)	Uab	2	FFFF8005	电表（3P4W）
144 (90H)	(上 1 次) 开端钮盖记录内容	12	03370201	电表
145 (91H)	状态字 1	2	04000501	电表
146 (92H)	状态字 2	2	04000502	电表
147 (93H)	状态字 4	2	04000504	电表
148 (94H)	状态字 5	2	04000505	电表
149 (95H)	状态字 6	2	04000506	电表
150 (96H)	状态字 7	2	04000507	电表
151-166	预留给其他 IOT 产品			
175 (AFH)	电压不平衡率	2	FFFF8001	
176 (B0H)	电流不平衡率	2	FFFF8002	
177 (B1H)	电压谐波失真度（畸变率）	6	020A01FF	谐波表
178 (B2H)	电流谐波失真度（畸变率）	6	020A02FF	谐波表
224 (E0H) — 254 (FFH)		不做定义		Tag 预留仅用作参数配置, 实际上报报文中, 采用 tag=FFFFH 实现任意定制
FFFFH		4+1+N	4 字节基表 ID(任意) 1 字节数据长度 N N 字节数据内容	支持任意定制 数据内容为 DLT645 数据域-33H, 不做大小端倒序处理

3.1 恶性负载事件上报

当设备检测到恶性负载事件时, 进行数据上报。上报数据: 电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、状态字 4、正向有功、反向有功。

状态字 4 bit10 代表恶性负载。

4 DLT645 扩展(可选)

DLT645-2007 本地通讯协议框架，支持扩展部分通讯标识.

模块接收 QGDW1376.1 协议的 AFN10-F1 数据后, 首先判断包含的 DLT645-2007 数据帧是否为扩展通讯标识.

- 若为扩展标识则直接处理回复;
- 若非扩展标识则执行基表透传处理;

4.1 读模块参数或数据(01H)

主站发送

字段	长度	说明
68H	1B	
A0~A5	6B	
68H	1B	
01H	1B	
L	1B	
N	1B	项数
DI10~DI13	4B	第 1 项的 DI (参见扩展数据标识章节)
DI20~DI23	4B	第 2 项的 DI
...	...	
DIN0~DIN3	4B	第 N 项的 DI
CS	1B	
16H	1B	

设备正常回复(如果找不到响应的 DI, 则该 DI 不回复)

字段	长度	说明
68H	1B	
A0~A5	6B	
68H	1B	
81H	1B	
L	1B	

N	1B	项数
DI10~DI13	4B	第 1 项的 DI
DATA1	L1B	第 1 项的内容
DI20~DI23	4B	第 2 项的 DI
DATA2	L2B	第 2 项的内容
...	...	
DIN0~DIN3	4B	第 N 项的 DI
DATAN	LNB	第 N 项的内容
CS	1B	
16H	1B	

设备异常回复(所有的 DI 都不存在时回复)

68H	A0	...	A5	68H	C1H	01	02	CS
-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

4.2 写模块参数 (04H)

主站发送:

字段	长度	说明
68H	1B	
A0~A5	6B	
68H	1B	
04H	1B	
L	1B	
PAP0P1P2	4B	密码
COC1C2C3	4B	操作者代码
N	1B	待操作项数
DI10~DI13	4B	第 1 项的 DI (参见扩展数据标识章节)
DATA1	L1B	第 1 项的内容
DI20~DI23	4B	第 2 项的 DI
DATA2	L2B	第 2 项的内容
...	...	
DIN0~DIN3	4B	第 N 项的 DI

DATAN	LNB	第 N 项的内容
CS	1B	
16H	1B	

模块正常回复

68H	1B	
A0~A5	6B	
68H	1B	
84H	1B	
L	1B	
N	1B	
DI10~DI13	4B	
ERRCODE1	1B（0 表示成功）	
DI20~DI23	4B	
ERRCODE2	1B	
...	...	
DIN0~DIN3	4B	
ERRCODEN	1B	
CS	1B	
16H	1B	

模块异常回复(如密码错误)

68H	A0	...	A5	68H	C4H	01	04	CS
-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

4.3 扩展数据标识

数 据 标 识 (DI3DI2DI1DI0)	数据格式	长度	读写	
FFFF0002	NNNN.NNNN	4B	RW	恶性负载门限功率(单位 kW)
FFFF0005	Char[32]	32B	RW	主站地址
FFFF0006	NNNNNN	3B	RW	主站端口号
FFFF0007	Char[32]	32B	RW	备用主站地址
FFFF0008	NNNNNN	3B	RW	备用主站端口号
FFFF0070	NNNN	2B	RW	判断功率越限持续时间, 单位秒
FFFF0080	NNNNNN	3B	RW	分相功率超限门限, 单位 0.1W。
FFFF0081	NNNNNN	3B	RW	合相功率超限门限, 单位 0.1W。
FFFF1000	Char[20]	20B	R	ICCID 前 20 位
FFFF1001	Char[15]	15B	R	IMEI 号
FFFF1004	NN	1B	R	信号质量 0~31
FFFF1100	项数 N*{tag}	64B	RW	定时上报方案 1 内容 2) tag 为 2 字节主动上报数据项 3) tag=0 表示无效项, 无需上报
FFFF1101	NNNN DDWWHHMM DDWWHHMM DDWWHHMM DDWWHHMM	18B	RW	定时上报方案 1 配置 1) NNNN: 周期上报参数: 单位 min, 0 表示禁能 2) DWHM: 定时上报参数: 日, 周, 时, 分, 0xff 表示通配 2.1) W: 0-6 表示周日, 周一~周六 2.2) D 和 W 必须至少有一个为通配 (0xFF), 因为两个同时有效时无意义. H 和 M 都不能为通配, 必须同时都为合法值. 2.3) DWHM 全 FF 表示无效

FFFF1110	N*{tag}	64B		定时上报方案 2 内容
FFFF1111	NNNN DDWWHHMM DDWWHHMM DDWWHHMM DDWWHHMM	18B	RW	定时上报方案 2 配置
FFFF1115	NN	1B	RW	可配上报任务方案的开关。 0 表示关闭 0x55 打开
FFFF1116	NN	1B	RW	默认上报任务上报的开关 0 表示打开 0x55 关闭
FFFF8001	电压不平衡率	2B	R	
FFFF8002	电流不平衡率	2B	R	
FFFF8003	A 相 线 电 压 (Ubc)	2B	R	
FFFF8004	B 相 线 电 压 (Uac)	2B	R	
04800047	NN	1B	RW	定时拉合闸开关 00-禁能, 01-参数使能,实际使 能 02-参数使能,实际禁 能(由透传拉闸指令触 发)
04800046	时段数 N+N*{D,W,H, M,S}	41B		1)N 固定为 8, 2)D,W,H,M,S:日,周,时,分,状态; 3)周:0-6 表示周日,周一~周六 4)状态:00 合闸,01 拉闸 5)D 和 W 必须至少有一个为通 配(即为 0xFF),因为两个都是合 法值时无意义。 H 和 M 都不能为通配,必须同时 都为合法值。 6)若实际时段小于 8,可将无效 时段内容填充为全 FF

				7)参见下列实例
--	--	--	--	----------

4.4 扩展电表状态字

电表运行状态字 1

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
保留	保留	无功功率方向 (0 正向、1 反向)	有功功率方向 (0 正向、1 反向)	停电抄表电池 (0 正常, 1 欠压)	时钟电池 (0 正常, 1 欠压)	需量积算方式 (0 滑差, 1 区间)	保留

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
时钟故障	透支状态	存储器故障或损坏	内部程序错误	保留	模块端恶性负载(0 未发生, 1 发生)	ESAM 错误	控制回路错误

注：非电项目中 bit10 位为恶性负载，0 表示未发生，1 表示发生。

电表运行状态字 2

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
保留	C 相无功功率方向	B 相无功功率方向	A 相无功功率方向	保留	C 相有功功率方向	B 相有功功率方向	A 相有功功率方向

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留

注：0 代表正向，1 代表反向

电表运行状态字 3（操作类）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
预跳闸报警状态 (0 无, 1 有)	继电器命令状态 (0 通, 1 断)	当前运行时区 (0 第一套, 1 第二套)	继电器状态 (0 通, 1 断)	红外认证/编程允许状态 (0 失效, 1 有效)	供电方式 (00 主电源, 01 辅助电源, 10 电池供电)		当前运行时段 (0 第一套, 1 第二套)

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
远程开户 (0 开户, 1 未开户)	本地开户 (0 开户, 1 未开户)	身份认证状态 (0 失效, 1 有效)	保电状态 (0 非保电, 1 保电)	允许本地控制 (0 允许, 1 不允许)	保留	电能表类型 (00 非预付费表, 01 电量型预付费表, 10 电费型预付费表)	

注 1：红外认证/编程允许状态(Bit3)：无编程键的电表，此位为红外认证有效状态，对于有编程键的电表，此位为编程允许状态。

注 2：继电器状态(Bit4)，指线路实际工作状态，线路处于跳闸状态时此位置 1，线路处于导通状态时此位置 0。

注 3：继电器远程拉闸命令状态(Bit6)。电能表收到主站跳闸命令时，Bit6 置 1；电能表跳闸后，该状态仍维持 1，直到电能表解除跳闸条件，或收到主站合闸、保电命令时将该位置 0。如果电表处于保电状态时，收到远程跳闸命令，提示“密码错/未授权”，该位仍置 0。

注 4：预跳闸报警状态(Bit7)是指剩余电量/金额小于等于预置的报警阈值 1 或电表收到远程报警命令时，Bit7 置 1，电能表报警，提示用户购电（或交费）；否则置 0。

注 5：电能表类型有非预付费型、电量型预付费和电费型预付费三种。当电表类型为 00 时是非预付费型电能表（包括远程费控电能表）；当电表类型为 01 时使用电量型预付费电能表；当电表类型为 10 时定义为电费型预付费电能表（包括本地费控电能表）。

注 6：Bit10、Bit11 保留，置 0。

电表运行状态字 4（A 相故障状态）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
断相	功率反向	过载	过流	失流	过压	欠压	失压
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
功率越限	保留	保留	保留	保留	表端恶性负载 (0 未发生, 1 发生)	保留	断流

注：0 代表无此类故障，1 代表当前发生此类故障。

电表运行状态字 5（B 相故障状态）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
断相	功率反向	过载	过流	失流	过压	欠压	失压
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
功率越限	保留	保留	保留	保留	表端恶性负载 (0 未发生, 1 发生)	保留	断流

注：0 代表无此类故障，1 代表当前发生此类故障。

电表运行状态字 6（C 相故障状态）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
断相	功率反向	过载	过流	失流	过压	欠压	失压

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
功率超限	保留	保留	保留	保留	表端恶性负载 (0 未发生, 1 发生)	保留	断流

注：0 代表无此类故障，1 代表当前发生此类故障。

电表运行状态字 7（合相故障状态）

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
需量超限	掉电	辅助电源失电	电流不平衡	电压不平衡	电流逆相序	电压逆相序
Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	保留	保留	开端钮盖	开表盖	电流严重不平衡

注：0 代表无此类故障，1 代表当前发生此类故障。

5 NB 额外数据头

对于 NB 通道产品，在数据帧头部会多 10 字节，这部分用来适配有些项目的前置处理。后台应用可按需处理或丢弃。举例如下：

FF(固定)

08(固定 表示终端地址 8 字节)

31 30 31 30 31 36 33 35(终端地址 10101635)

6 Q376.1 逻辑地址规则

针对模块和表计类产品,涉及两个通讯地址:

- 本地通讯采用 DLT645 协议地址;
- 远程通讯采用 Q3761 协议地址;

其中, Q3761 逻辑地址 有两种可选的管理方式, 如下表所示.

客户可按需选择其中一种.

管理方式	优点	缺点
1 固定设置	3761 逻辑地址确保唯一	施工时需要额外的记录

2 按 645 地址换算	施工时无需配置	小概率会出现 3761 地址重复
--------------	---------	------------------

如采用第 2 种方式, 请参见下列子章节中的换算规则.

6.1 Q3761 与 DLT645 换算规则

➤ NB 模块

取 DLT645 地址的低 8 位（协议中的前 4 个字节压缩 BCD 码, 小端格式）作为 Q3761 的地址。
具体如下：

645(传输字节序)：A1 A2 A3 A4 A5 A6
1376.1(传输字节序)：A3 A4 A1 A2

示例：
645 地址 读作 788891001037(传输字节序为 37H 10H 00H 91H 88H 78H)，
3761 地址 读作 9100-1037(传输字节序为 00H 91H 37H 10H)

➤ 其他产品(NB/4G 表, 4G 模块)

取 DLT645 地址的低 8 位(协议中的前 4 个字节压缩 BCD 码, 小端格式), 经如下换算生成 Q3761 的地址。具体如下：

645(传输字节序)：A1 A2 A3 A4 A5 A6
1376.1(传输字节序)：A3 A4 X1 X2
其中 $X2X1 = (A2 * 100 + A1 + 0xA000)$ 的 16 进制表达

示例：
645 地址 读作 788891001037(传输字节序为 37H 10H 00H 91H 88H 78H)，
3761 地址 读作 9100-A40D(传输字节序为 00H 91H 0DH A4H)
其中 $A40DH = A000H + (bcd2hex(10H)*100 + bcd2hex(37H)) = A000H + (1000+37)$

7 报文举例

7.1 登录帧

➤ 设备发起：

68 32 00 32 00 68 c9 41 54 49 24 00 02 70 00 00 01 00 3e 16

数据帧解析如下

68

32 00 (帧长度 L)

32 00 (帧长度 L)

68

c9 (控制域)

41 54 49 24 (终端地址)

00 (主站地址和组地址标志)

02 (AFN)

70 (SEQ)

00 00 01 00 (F1 表示登录帧)

3e (校验)

16

➤ 后台回复

68 32 00 32 00 68 0b 41 54 49 24 00 00 60 00 00 01 00 6e 16

数据解析如下:

68

32 00 (长度域 L)

32 00 (长度域 L)

68

0b (控制域 C)

41 54 49 24 (终端地址)

00

00 (AFN)

60 (SEQ)

00 00 01 00 (确认回复)

6e (校验)

16

7.2 心跳帧

➤ 设备发起

68 4a 00 4a 00 68 c9 41 54 49 24 00 02 71 00 00 04 00 15 46 16 04 41 22 1a 16

数据帧解析如下

68

4a 00

4a 00

68

c9

41 54 49 24 (终端地址)

00

02 (AFN)

71 (SEQ)

00 00 04 00 (F3:心跳帧)

15 46 16 04 41 22 (时间标签)

1a (校验)

16

➤ 后台回复

68 32 00 32 00 68 0b 41 54 49 24 00 00 61 00 00 01 00 6f 16

7.3 透明转发

➤ 后台请求

68DA00DA0068**4B**FFFFFFFFF00106A00000100**016B**85641400FEFEFEFE68AAAAAA
AAAA**6811043333433AE16**00000000000000000000000000000000**095**16

数据解析如下:

68 DA 00 DA 00 68

4B

FF FF FF FF 00 //广播地址

10 //afn

6A

00 00 01 00 //p0f1

01 //端口 1(视实际端口调整)

6B //2400-e-8-1(视实际情况调整)

85 64

14 00 //转发长度

FE FE FE FE 68 AA AA AA AA AA 68 11 04 33 33 34 33 AE 16 //转发内容

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

95 16

➤ 设备应答:

686E006E0068843650D5ACF2106300000100**01**0C0068AAAAAAAAAAAA689C00681
6E416

数据单元解析如下:

68 6E 00 6E 00 68 84 36 50 D5 AC F2

10

63

00 00 01 00

01

0C 00 //长度

68 AA AA AA AA AA AA 68 9C 00 68 16 //内容

E4 16

7.4 转发单块表计主动上报数据

68 72 02 72 02 68 CA 10 40 6D A1 00 10 79 00 00 20 1F 01 18 00 00 00 01 00 00 FF
00 84 00 FD 00 80 00 00 00 00 18 00 01 02 80 40 10 03 65 00 02 21 01 23 06 11 18
00 00 03 21 01 23 11 00 00 04 00 03 12 24 00 05 00 00 00 00 00 14 00 00 00 15 00

00 00 16 23 47 00 17 00 00 00 18 00 00 00 00 19 00 26 74 00 1A 00 00 00 00 1B 00
62 64 00 1C 00 00 00 00 1D 00 62 64 00 1E 00 00 00 00 1F 00 62 76 00 20 00 00 00
00 21 00 62 77 00 22 00 00 00 00 23 09 98 00 24 10 00 00 25 09 98 00 26 10 00 AB
E3 16

数据单元解析如下

68 72 02 72 02 68 CA 10 40 6D A1 00 10 79 00 00 20 1F

01 //端口号

18 00 00 00 01 00 00 FF //模块维测数据

00 //协议类型

84 00 //透明转发内容长度

FD //单表数据头

00 80 //长度

00 00 //控制字

00 00 //时间控制字

18

00 01 02 80 40 10 03 65 //TAG1, 表号 028040100365

00 02 21 01 23 06 11 18 00 //TAG2, 时间 21-01-23 11:18:00, 周六

00 03 21 01 23 11 00 //TAG3, 上一次整点冻结时间 21-01-23 11:00

00 04 00 03 12 24 //TAG4, 上一次整点冻结正向有功总电能 312.24kWh

00 05 00 00 00 00 //TAG5, 上一次整点冻结反向有功总电能 0kWh

00 14 00 00 //TAG20, 电表运行状态字

00 15 00 00 //TAG21, A 相电压 0V

00 16 23 47 //TAG22, B 相电压 234.7V

00 17 00 00 //TAG23, C 相电压 0V

00 18 00 00 00 //TAG24, A 相电流 0A

00 19 00 26 74 //TAG25, B 相电流 2.674A

00 1A 00 00 00 //TAG26, C 相电流 0A

00 1B 00 62 64 //TAG27, 总有功功率 0.6264 kW

00 1C 00 00 00 //TAG28, A 相有功功率 0 kW

00 1D 00 62 64 //TAG29, B 相有功功率 0.6264 kW

00 1E 00 00 00 //TAG30, C 相有功功率 0 kW
00 1F 00 62 76 //TAG31, 总视在功率 0.6276 kW
00 20 00 00 00 //TAG32, A 相视在功率 0 kW
00 21 00 62 77 //TAG33, B 相视在功率 0 kW
00 22 00 00 00 //TAG34, C 相视在功率 0 kW
00 23 09 98 //TAG35, 总功率因数 0.998
00 24 10 00 //TAG36, A 相功率因数 1.0
00 25 09 98 //TAG37, B 相功率因数 0.998
00 26 10 00 //TAG38, C 相功率因数 1.0

AB E3 16

7.5 单模块表计主动上报多费率数据

68BA01BA0168CA00303BA002107A0000201F0019000000010000FF005600FD0052000000000C0001230630000059
000224091204162200004900001987004A00000667004B00000459004C00000000004D00000860004E0000000000
4F0000000000500000000000510000000000520000000064D716

数据解析如下:

300041019[A03B]:[Control:202];[Afn:16];[Seq:122];[Pn:0];[Fn:254]

Data:0000201F0019000000010000FF005600FD0052000000000C0001230630000059000224091204162200
04900001987004A00000667004B00000459004C00000000004D00000860004E00000000004F0000000000500000
000005100000000000520000000064

数据上报

CSQ: 25

RSRP: 0

SNR: 0

ECL: 1

Vbat: 0

BatCap: 255

表号:1, 04000402, 230630000059

时间:2, 0400010C, 24091204162200

(当前)组合无功 1 总电能:73, 00030000, 00001987

(当前)组合无功 1 费率 1 电能:74, 00030100, 00000667

(当前)组合无功 1 费率 2 电能:75, 00030200, 00000459

(当前)组合无功 1 费率 3 电能:76,00030300,00000000
(当前)组合无功 1 费率 4 电能:77,00030400,00000860
(当前)组合无功 2 总电能:78,00040000,00000000
(当前)组合无功 2 费率 1 电能:79,00040100,00000000
(当前)组合无功 2 费率 2 电能:80,00040200,00000000
(当前)组合无功 2 费率 3 电能:81,00040300,00000000
(当前)组合无功 2 费率 4 电能:82,00040400,00000000

7.6 转发多块表计主动上报数据

68 da 02 da 02 68 ca 70 50 01 30 00 10 74 00 00 20 1f 00 17 00 00 00 01 00 00 ff 00 9e 00 fd 00
4b 00 00 00 00 0d 00 01 01 90 70 50 01 12 00 02 21 09 16 04 17 35 00 00 14 00 50 00 15 23 64 00
18 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 1c 00 00 00 00 1f 00 00 00 00 20 00 00 00 00 23 10 00 00 24 10 00
00 49 00 00 02 90 00 4e 00 00 00 00 6a fd 00 4b 00 00 00 00 0d 00 01 20 21 04 23 70 50 00 02 21
09 16 04 17 35 00 00 14 00 00 00 15 23 64 00 18 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 1c 00 00 00 00 1f 00
00 00 00 20 00 00 00 00 23 10 00 00 24 10 00 00 49 00 00 00 05 00 4e 00 00 00 24 75 f1 16

数据单元解析如下

68 da 02 da 02 68 ca 70 50 01 30 00 10 74 00 00 20 1f

00//端口号

17 00 00 00 01 00 00 ff //模块维测数据

00//协议类型

9e 00 //透明转发内容长度

Fd//单表数据头

00 4b //长度

00 00 //控制字

00 00 //时间控制字

0d

00 01 01 90 70 50 01 12 //TAG1,表号 019070500112

00 02 21 09 16 04 17 35 00//TAG2,时间 21-09-16 17:35:00, 周四

00 14 00 50 //TAG20,电表运行状态字

00 15 23 64 //TAG21,A相电压 236.4V

00 18 00 00 00//TAG24,A相电流 0A

00 1b 00 00 00//总有功功率 0 kW
00 1c 00 00 00//A 相有功功率 0 kW
00 1f 00 00 00 //TAG31, 总视在功率 0 kW
00 20 00 00 00 //TAG32, A 相视在功率 0 kW
00 23 10 00 //TAG35, 总功率因数 1.0
00 24 10 00 //TAG36, A 相功率因数 1.0
00 49 00 00 02 90 (当前)组合无功 1 总电能
00 4e 00 00 00 00 6a (当前)组合无功 2 总电能
fd
00 4b
00 00
00 00
0d
00 01 20 21 04 23 70 50
00 02 21 09 16 04 17 35 00
00 14 00 00
00 15 23 64
00 18 00 00 00
00 1b 00 00 00
00 1c 00 00 00
00 1f 00 00 00
00 20 00 00 00
00 23 10 00
00 24 10 00
00 49 00 00 00 05
00 4e 00 00 00 24
75 f1 16

7.7 TAG=FFFFH 上报

68 42 02 42 02 68 CA 12 12 6E A4 F2 10 71 00 00 20 1F 00 12 00 00 00 01 00 00 FF 00 78 00

FD

00 74

00 00

00 00

04

```
00 01    20 23 12 12 11 34
00 02    24 01 08 01 17 44 00
```

```
FF FF    01 01 FF 00   28    00 00 00 29 17 08 01 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 29 17 08 01 24 00 00 00 09 00 05 08 03
```

```
FF FF      01 01 FF 01 28      96 93 01 47 12 19 12 23 96 93 01 47 12 19 12 23 00 00 00 00 00 00 00
00 97 32 00 10 18 19 12 23 00 00 00 00 00 00 00
```

7.8 模块定时拉合闸配置

该报文远程发送时需要用 QGDW1376.1 报文透明转发

843323233473C323234423C3232333D3C323234383C32323BF516

解析如下

68 AA AA AA AA AA AA 68 04
36 (长度 54 字节)

02 56 34 12 (PAP0P1P2)

```
00 00 00 00 (C0C1C2C3)
01 (N_DI=1)
```

46 00 80 04 (DI)

00 14 10 FF FF (时段 8)

01 0F 10 FF FF (时段 7)
00 0A 10 FF FF (时段 6)
01 05 10 FF FF (时段 5)
00 14 09 FF FF (时段 4)
01 0F 09 FF FF (时段 3)
00 0A 09 FF FF (时段 2)
01 05 09 FF FF (时段 1)
08 (时段数 N8)
F5 16

7.9 模块定时拉合闸使能

该报文远程发送时需要用 QGDW1376.1 报文透明转发
68AAAAAAAAAAAA68040E3589674533333333347A33B337341316

解析如下

68 AA AA AA AA AA AA 68 04
0E (长度 11 字节)
02 56 34 12 (PAP0P1P2)
00 00 00 00 (C0C1C2C3)
01 (N_DI=1)
47 00 80 04 (DI)
01 (使能)
1316

7.10 模块事件上报

模块会定时轮询 DLT645 基表状态字, 若发现指定状态位变更, 将按 AFN10H-F254 格式实时上报变动的状态字, 同时会附带状态字相关的其他数据.

报文举例(开闸事件):

68 DA 00 DA 00 68 CA 01 89 29 A9 00

71

00 00 20 1F

00

00 00 00 00 01 00 00 FF

01 //事件上报

1E 00

FD

00 1A

00 00

00 00

03

00 01 05 67 89 01 23 45

00 02 21 06 09 03 15 17 00

00 14 00 10 //开闸

FE

01 16

7.11 过载事件

以下为 A 相过载事件

68 6E 01 6E 01 68 CA 01 89 29 A9 00

10

72

00 00 20 1F

00

00 00 00 00 01 00 00 FF

01 //事件上报

43 00

FD

00 3F

00 00

00 00

0B

00 01 05 67 89 01 23 45

00 02 21 06 09 03 16 31 37

00 93 00 20 //A 相过载

00 15 26 00

00 18 00 00 00

00 1B 29 41 00

00 1C 00 00 00

00 1F 29 41 00

00 20 00 00 00

00 23 07 08

00 24 10 00

0F

49 16

7.12 开合闸事件

68 DA 00 DA 00 68 CA 01 89 29 A9 00

10

71

00 00 20 1F

00

00 00 00 00 01 00 00 FF

01 //事件上报

1E 00

FD

00 1A

00 00

00 00

03

00 01 05 67 89 01 23 45

00 02 21 06 09 03 15 17 00

00 14 00 10 //开闸

FE

01 16

7.13 开表盖事件

68 DA 00 DA 00 68 CA 01 89 29 A9 00

10

72

00 00 20 1F

00

00 00 00 00 01 00 00 FF

01 //事件上报

1E 00

FD

00 1A

00 00

00 00

03

00 01 05 67 89 01 23 45

00 02 21 06 09 03 17 03 00

00 96 02 00 //开盖

60

C6 16

7.14 停电事件

68 DA 00 DA 00 68 CA 01 89 29 A9 00

10

71

00 00 20 1F

00

00 00 00 00 01 00 00 FF

01 //事件上报

1E 00

FD

00 1A

00 00

00 00

03

00 01 05 67 89 01 23 45

00 02 21 06 09 03 13 25 13

00 96 00 20 //掉电

AF

63 16

8 附录 A（规范性附录）数据格式说明

A.1 数据格式 01

格式定义见表 A. 1:

表 A. 1 数据格式 01 定义

字节名称	字节格式
------	------

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
秒	BCD 码十位				BCD 码个位			
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
时	BCD 码十位				BCD 码个位			
日	BCD 码十位				BCD 码个位			
星期-月	星期 BCD 码个位			月 BCD 码十位	月 BCD 码个位			
年	BCD 码十位				BCD 码个位			

星期定义如下：D5～D7 编码表示 0～7，0：无效，1～7 依次表示星期一至星期日。

A.2 数据格式 16

格式定义见表 A. 17：

表 A. 2 数据格式 16 定义

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
秒	BCD 码十位				BCD 码个位			
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
时	BCD 码十位				BCD 码个位			
日	BCD 码十位				BCD 码个位			

9 附录 帧解包打包示例(C)

```
#define GW3761_MIN_SIZE 16

typedef union __gw3761_seq_t
{
    struct
    {
        uint8 seq:4;           //PSEQ/QSEQ
        uint8 con:1;           //是否需要后台确认
        uint8 fin:1;           //末帧标志
        uint8 fir:1;           //首帧标志
    };
};
```



```

        uint8 tpv:1;           //是否含时间标签
    };
    uint8 breg;
}gw3761_seq_t;

typedef union __gw3761_ctrl_t
{
    struct
    {
        uint8 func:4;           //功能码
        uint8 fcv:1;           //下行:FCB 有效标志
        uint8 fcb_acd:1;       //下行:帧变化位 FCB,上行:要求访问位 ACD
        uint8 prm:1;           //0 从动站,1 启动站
        uint8 dir:1;           //0 主站发起/下行,1 终端发起/上行
    };
    uint8 breg;
}gw3761_ctrl_t;

typedef struct __protocol_coder_t
{
    uint16 fid;                 //功能 ID
    uint16 len;                 //数据内容长度
    uint16 seq;                 //帧序号
    uint8 stt;                  //状态
    uint8* data;                //数据内容指针
    uint8 serial_num[4];        //逻辑地址 地址域前 4 字节
    gw3761_ctrl_t ctrl;        //控制字
    uint8 master;               //地址域最后字节
    gw3761_seq_t seq;
}protocol_coder_t;

uint8 serialnum[4];           //本机终端地址

/**
 * @description: 累加和计算
 * @param {type}
 * @return:
 */
int32 calcsun(const void *src, int32 length)
{
    const uint8* buff = src;
    int32 r = 0;

```

```

        while (length--)                                //逐个字节进行累加
        {
            r += *buff++;
        }
        return r;                                        //返回结果
    }

/**
 * @description: 解包处理
 * @param {type}
 * @return {type}
 */
static int32 check_frm(uint8* buffer, int32 bfrcap,
                      int32 rlen, protocol_coder_t* bfrm)
{
    uint16 crc;
    if(rlen < GW3761_MIN_SIZE)
    {
        return 0;
    }
    for(int32 i = 0; i < rlen - GW3761_MIN_SIZE; i++)
    {
        //判断帧头
        if (buffer[i] == 0x68 && buffer[i + 5] == 0x68)
        {
            bfrm->len = buffer[i + 1];
            bfrm->len += buffer[i + 2] << 8;
                                //用户数据长度

            bfrm->len >>= 2;
            if((bfrm->len + 8 > bfrcap) ||
               (bfrm->len + 8 > rlen) ||
               (bfrm->len < 8))
            {
                continue;
            }

            crc = calcsun(buffer + i + 6, bfrm->len);
            crc &= 0xff;
            if(buffer[i + bfrm->len + 6] != crc)
            {
                continue;
            }
        }
    }
}

```

```

        if ((memcmp(buffer + i + 7, serialnum, 4) != 0) &&
            (buffer[i + 7] != 0xFF || buffer[i + 10] != 0xFF))
        {
            continue;
        }
        bfrm->ctrl.breg = buffer[i + 6];
        bfrm->master = buffer[i + 11];
        bfrm->fid = buffer[i + 12];
        bfrm->seq.breg = buffer[i + 13];
        bfrm->len -= 8;
        bfrm->data = buffer + i + 14;
        return i + bfrm->len + 16;
    }
}
return 0;
}

```

```

/**
 * @description: 打包处理
 * @param {type}
 * @return {type} 返回总长度
 */
static int32 build_frm(protocol_coder_t* bfrm,
                       uint8* buffer, int32 bfrcap)
{
    if(bfrm->len + GW3761_MIN_SIZE > bfrcap)
    {
        return 0;
    }

    buffer[0] = 0x68;

    uint8 protver = 2;
    uint16 larea = ((bfrm->len + 8) << 2) + protver;
    buffer[1] = larea;
    buffer[2] = larea >> 8;
    buffer[3] = buffer[1];
    buffer[4] = buffer[2];
    buffer[5] = 0x68;
    buffer[6] = bfrm->ctrl.breg;

```

```
    memcpy(buffer + 7, serialnum, 4);
    buffer[11] = bfrm->master;
    buffer[12] = bfrm->.fid;
    buffer[13] = bfrm->seq.breg;
    if(bfrm->data != buffer + 14)
    {
        memcpy(buffer + 14, bfrm->data, bfrm->len);
    }

    buffer[bfrm->len + 14] = calcsun(buffer + 6, bfrm->len + 8);
    buffer[bfrm->len + 15] = 0x16;

    return bfrm->len + 16;
}
```